Practica MySQL, MariaDB, POSTgrade

Leon Gomez

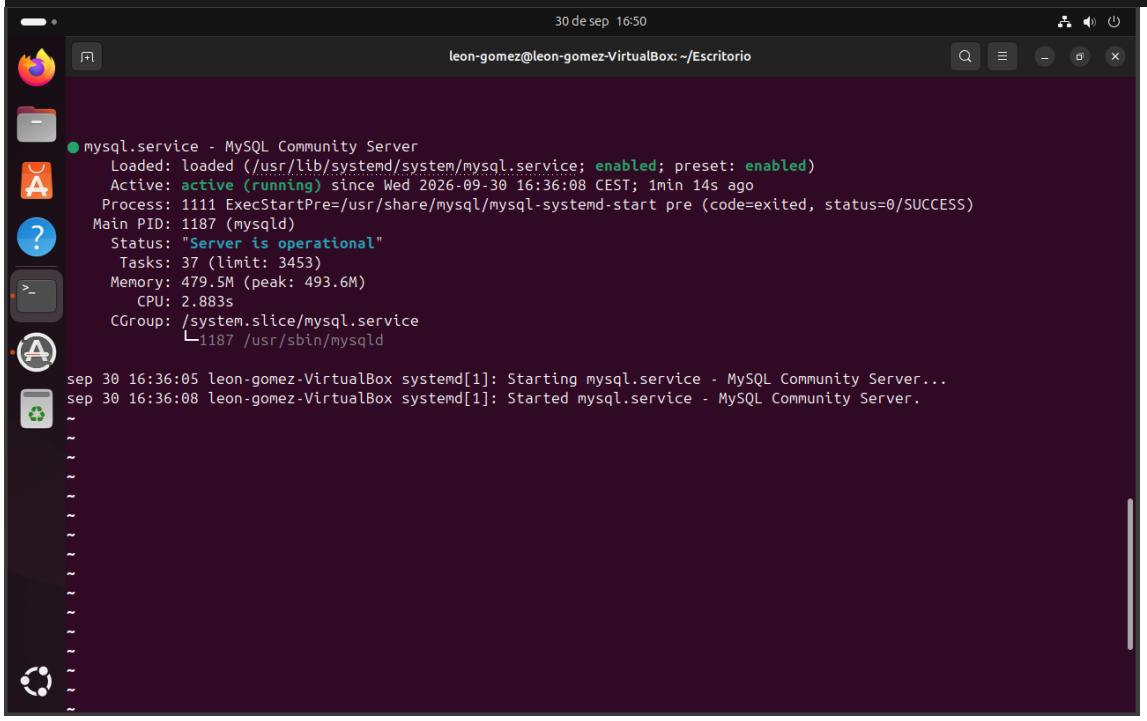
MySQL instalado en Ubuntu:

1 PASO 1 · Comprobar que MySQL está en marcha

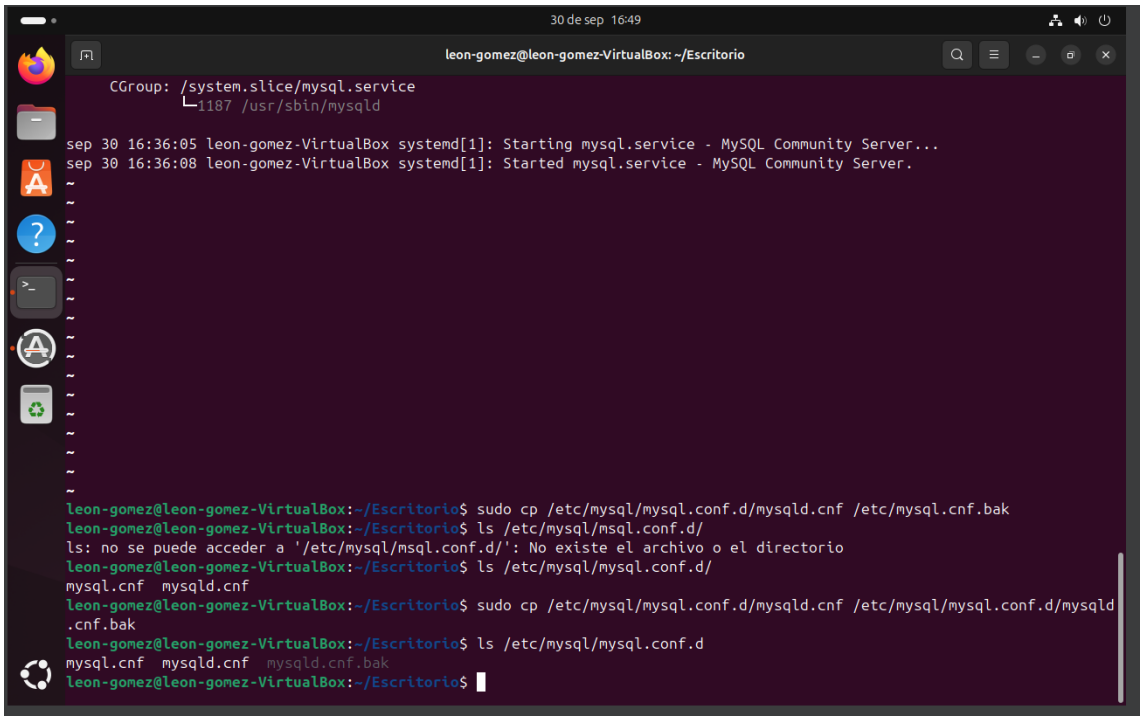
Antes de cambiar nada hay que saber que el servidor funciona. Abre una terminal (`Ctrl + Alt + T`) y escribe:

TERMINAL

```
$ sudo systemctl status mysql
```



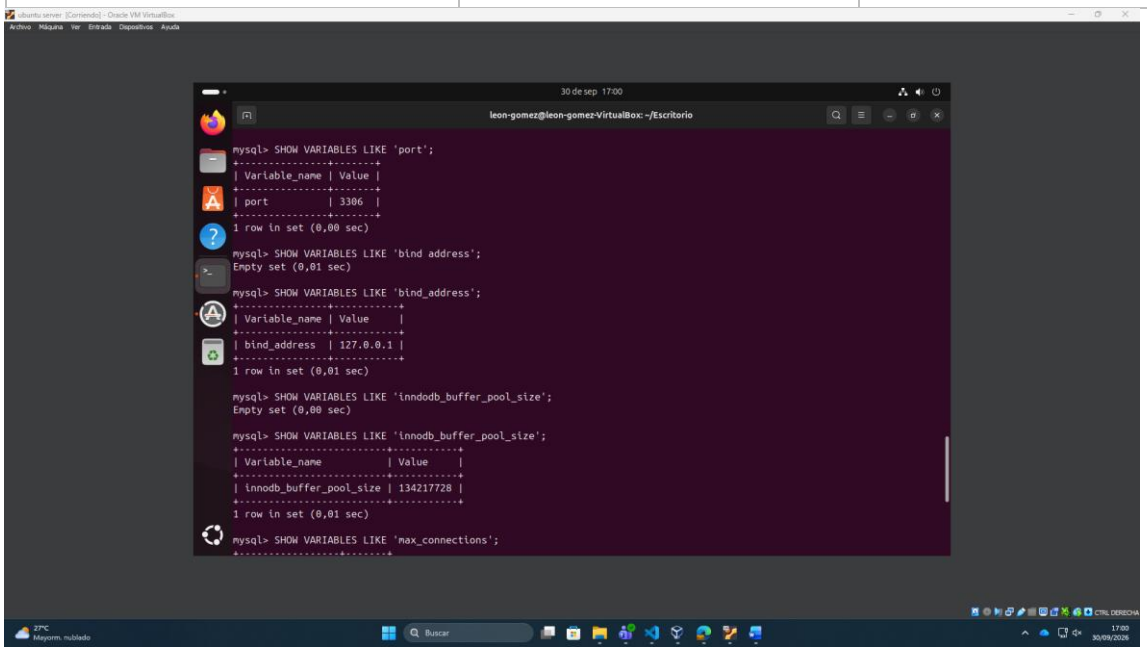
PASO 2 · Hacer una copia del archivo de configuración

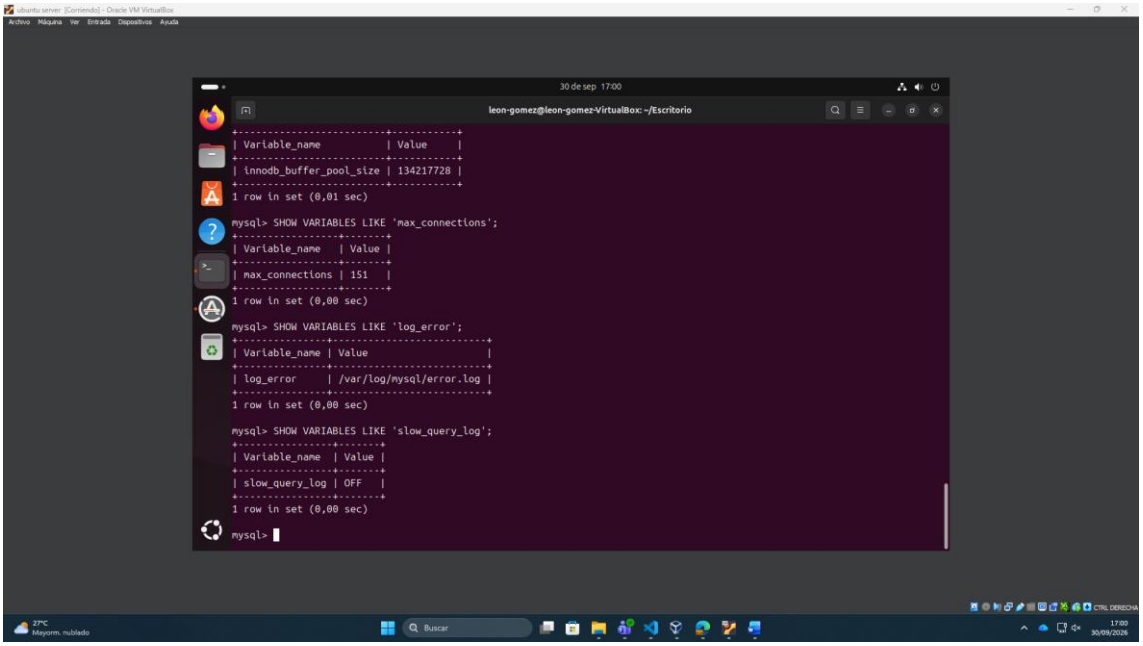


3 PASO 3 · Ver los valores actuales (antes de cambiar nada)

Anota en la tabla el valor inicial de cada parámetro:

Parámetro	Valor inicial	Qué significa
port	3306	Puerto por el que escucha
bind_address	127.0.0.1	IP desde la que acepta conexiones
innodb_buffer_pool_size	134217728	RAM para datos (en bytes)
max_connections	151	Conexiones a la vez
log_error	/var/log/mysql/error.log	Archivo de errores
slow_query_log	off	Log de consultas lentas





PARTE

1

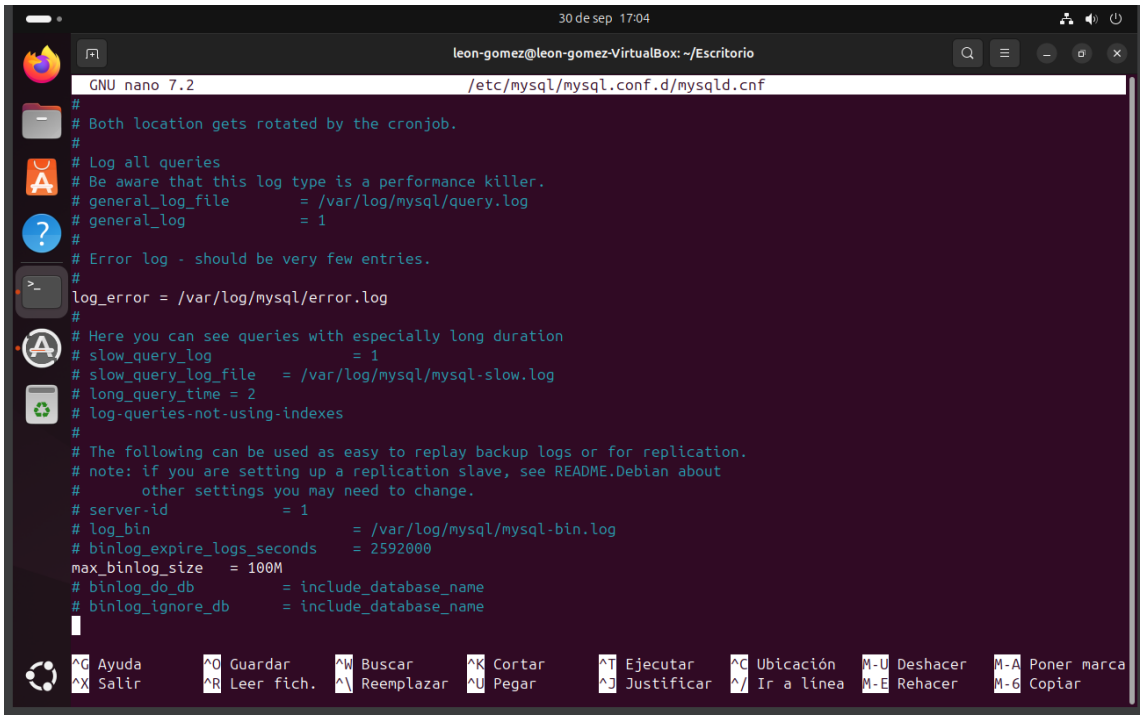
Configuración de red

Permitir que otros equipos de la red se conecten a MySQL

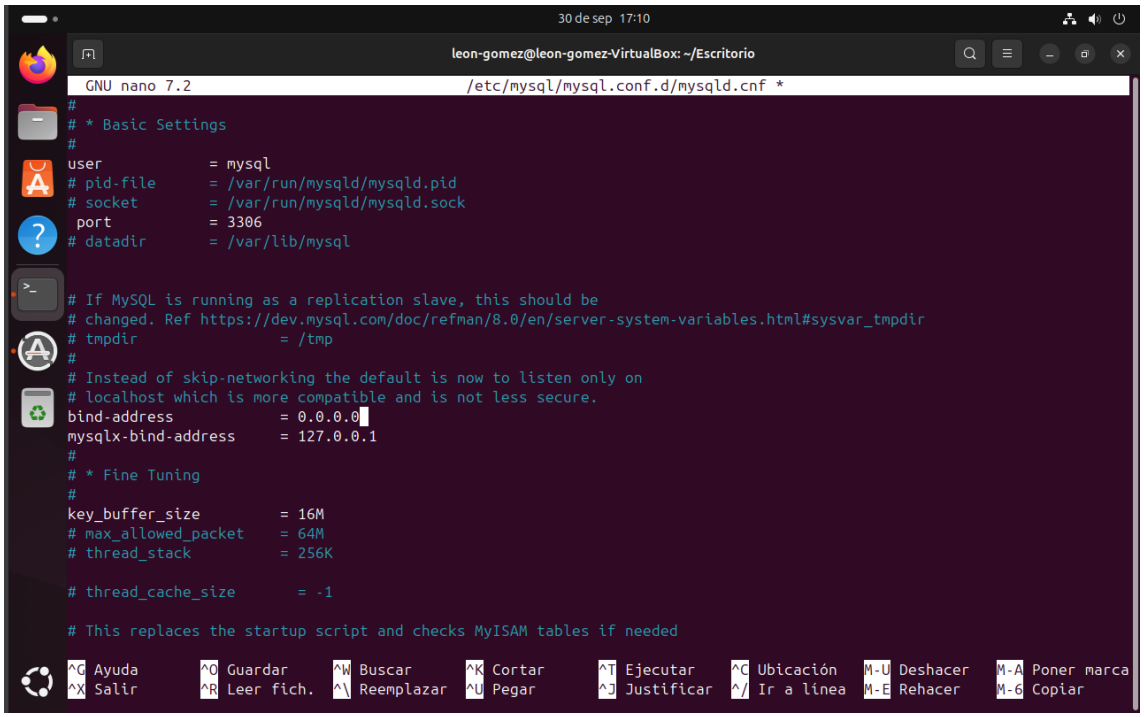
¿QUÉ VAMOS A HACER?

Por defecto MySQL solo acepta conexiones **desde el propio ordenador** (`127.0.0.1`). Vamos a hacer que acepte conexiones de **otros equipos de la red** (por ejemplo, del ordenador de un compañero).

4 PASO 4 · Abrir el archivo de configuración



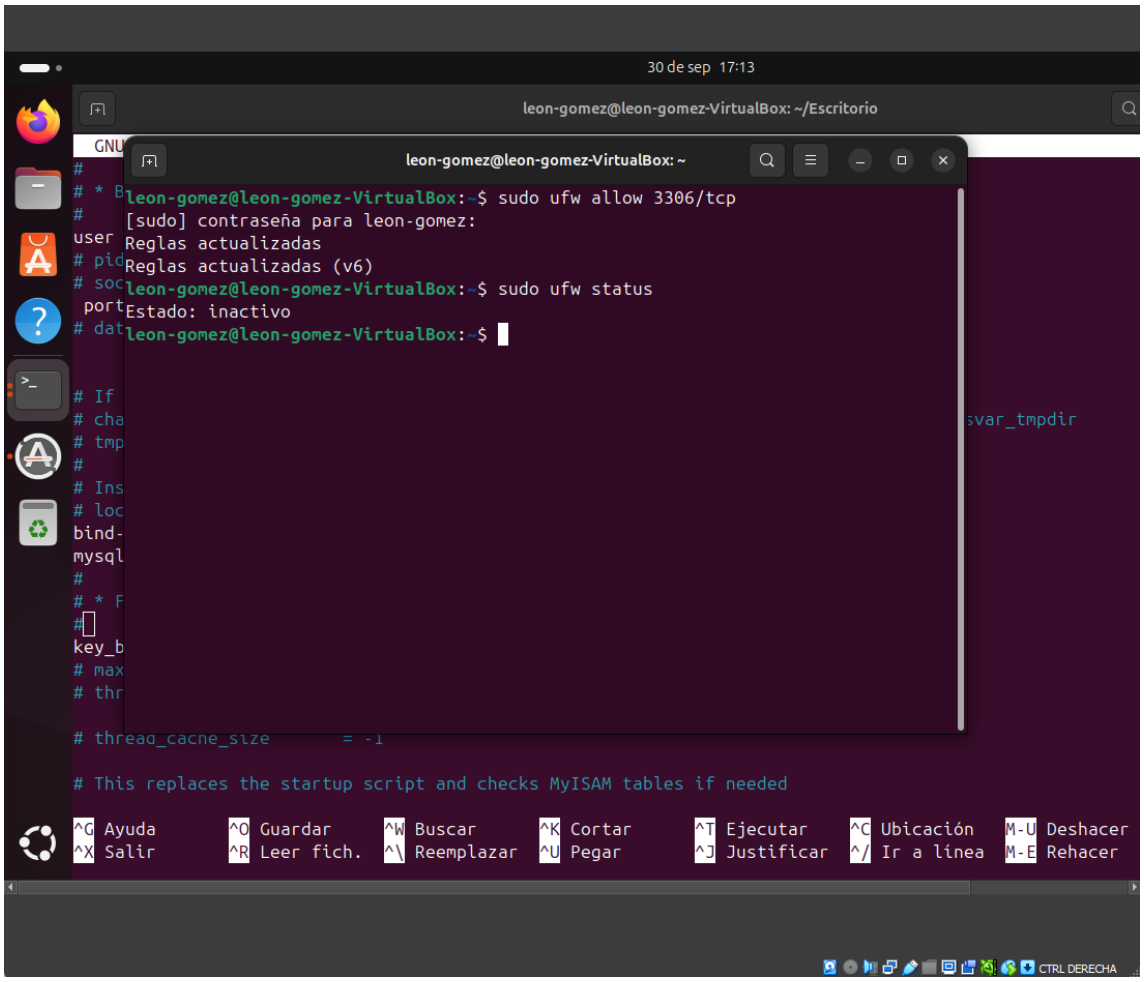
5 PASO 5 · Cambiar la dirección de escucha (bind-address)



6 PASO 6 · Abrir el puerto en el cortafuegos

CONSEJO

Si aparece `Status: inactive`, el cortafuegos está apagado y no bloquea nada: la regla queda guardada para cuando se active. Puedes seguir.



PARTE 2

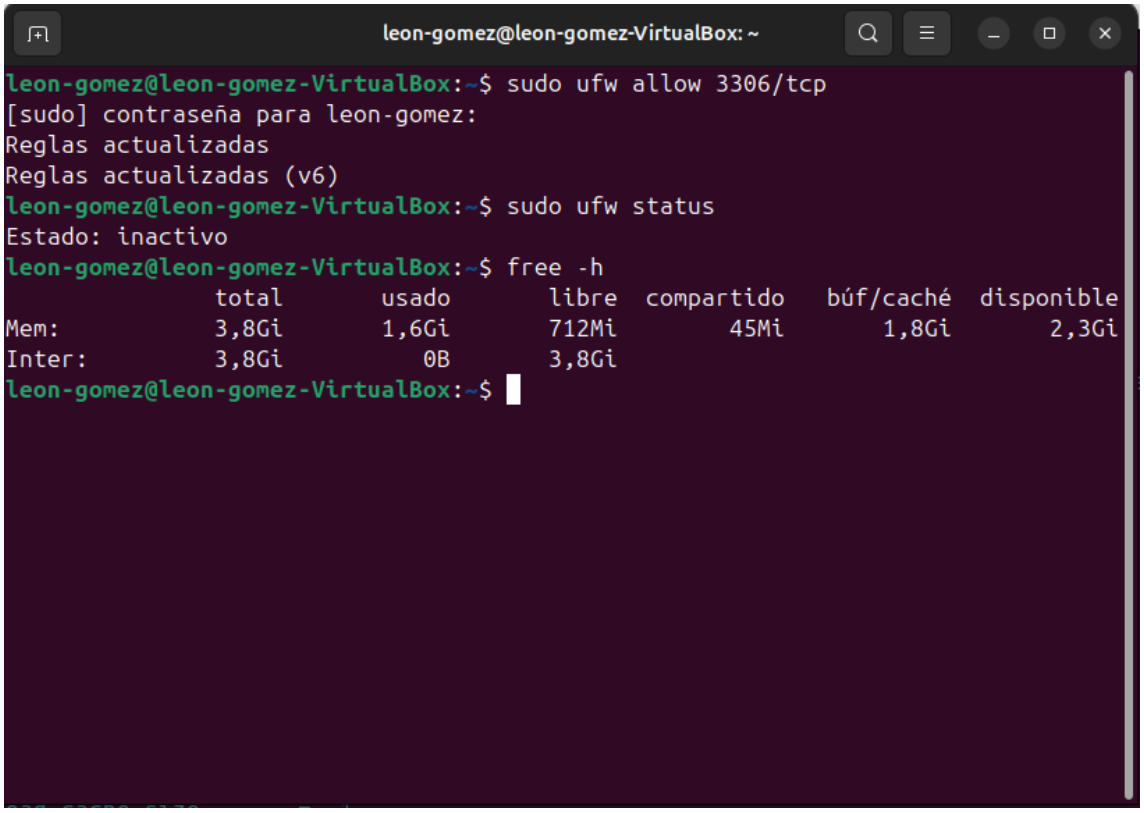
Configuración de memoria

Decidir cuánta RAM usa MySQL y cuántas conexiones admite

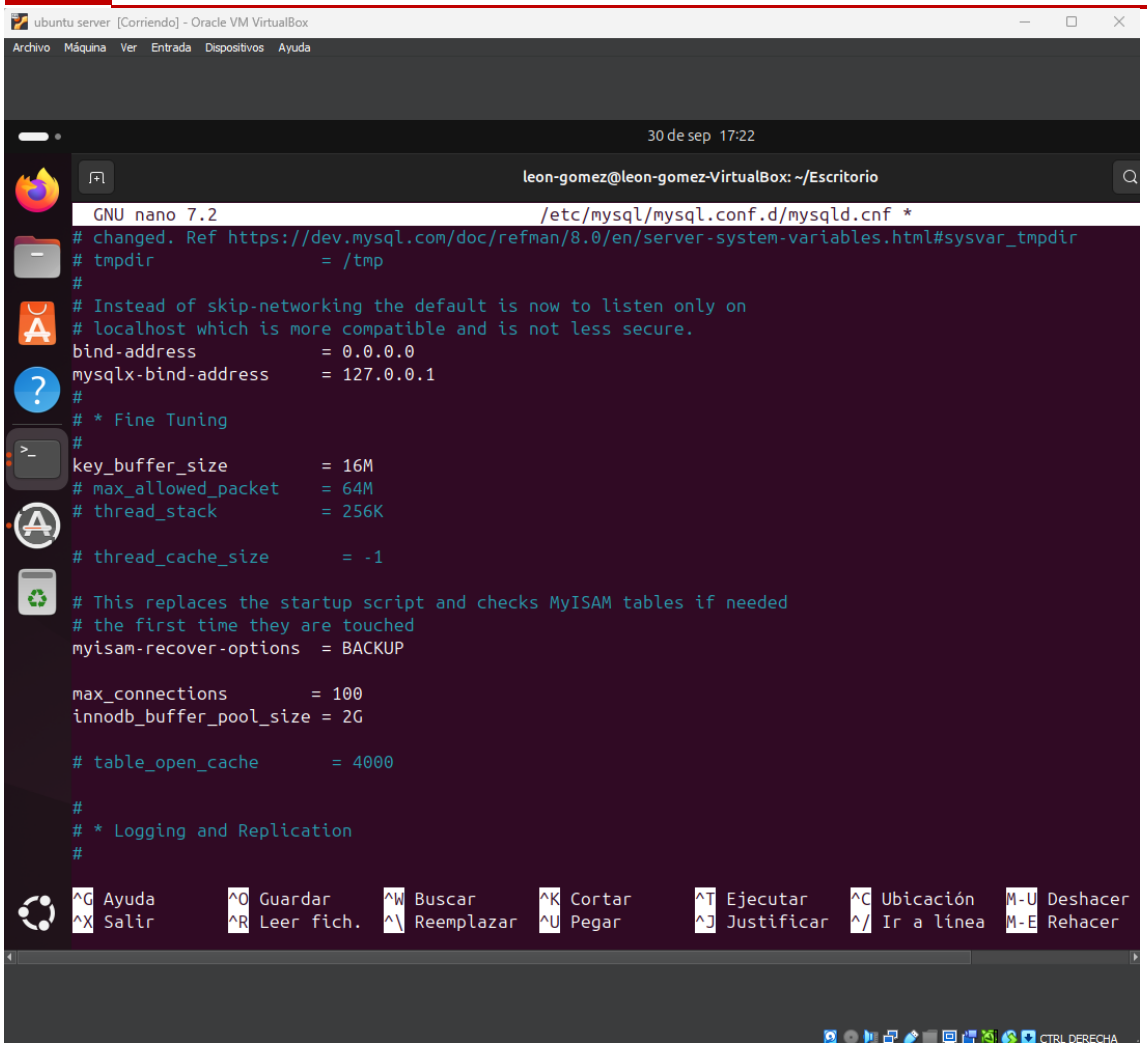
¿QUÉ VAMOS A HACER?

MySQL guarda en RAM los datos que más usa (el **buffer pool**) para no tener que leerlos del disco, que es mucho más lento. Por defecto solo reserva **128 MB**. Vamos a darle más memoria.

7 PASO 7 · Averiguar cuánta RAM tiene el equipo



8 PASO 8 · Escribir los parámetros de memoria



PARTE 3 — Configuración de los logs

Registrar los errores y las consultas lentas

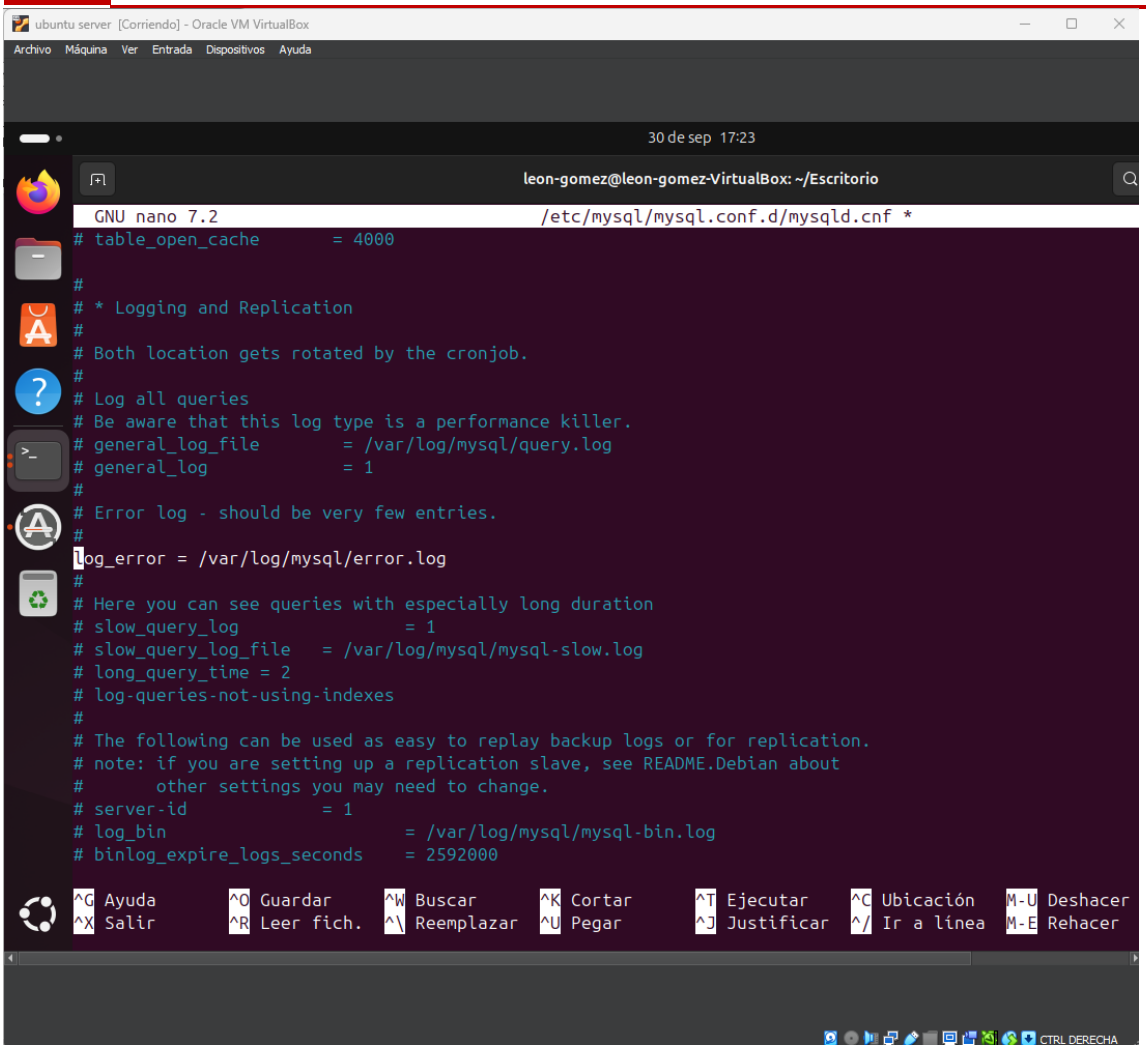
¿QUÉ VAMOS A HACER?

Un **log** es un archivo donde MySQL va apuntando lo que pasa. Vamos a configurar dos:

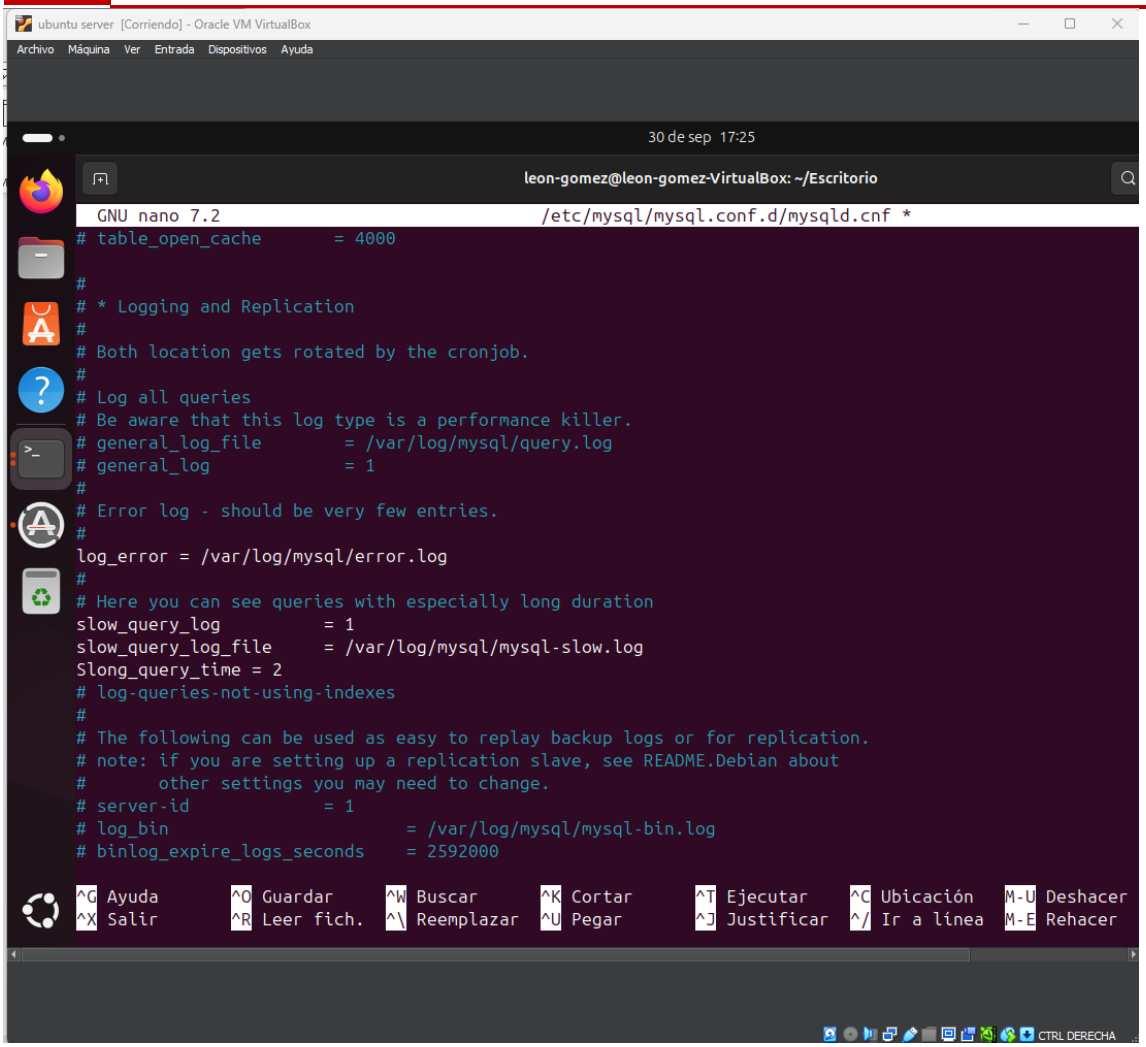
Log de errores: qué ha fallado (por ejemplo, si el servidor no arranca).

Log de consultas lentas: qué consultas han tardado más de la cuenta.

9 PASO 9 · Comprobar el log de errores



10 PASO 10 · Activar el log de consultas lentas



12 PASO 12 · Reiniciar MySQL

Los cambios del archivo **no se aplican solos**: hay que reiniciar el servicio.

TERMINAL

```
$ sudo systemctl restart mysql
$ sudo systemctl status mysql
```

LO QUE DEBERÍAS VER

```
     Active: active (running) since ...
```

¿Y SI NO ARRANCA? (sale «failed»)

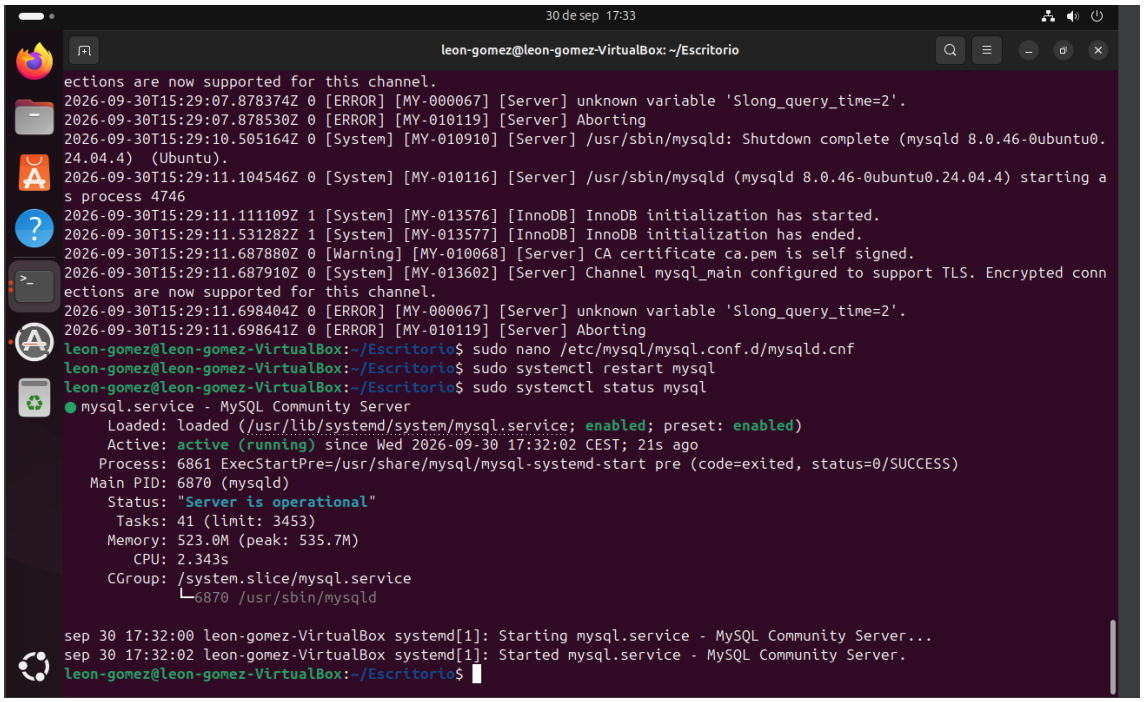
1. Mira el final del log de errores; ahí pone qué línea está mal:

```
sudo tail -n 20 /var/log/mysql/error.log
```

2. Corrige el archivo con nano y vuelve a reiniciar.

3. Si no lo encuentras, recupera la copia del paso 2 y empieza de nuevo:

```
sudo cp /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf.bak /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```



13 PASO 13 · Comprobar los nuevos valores

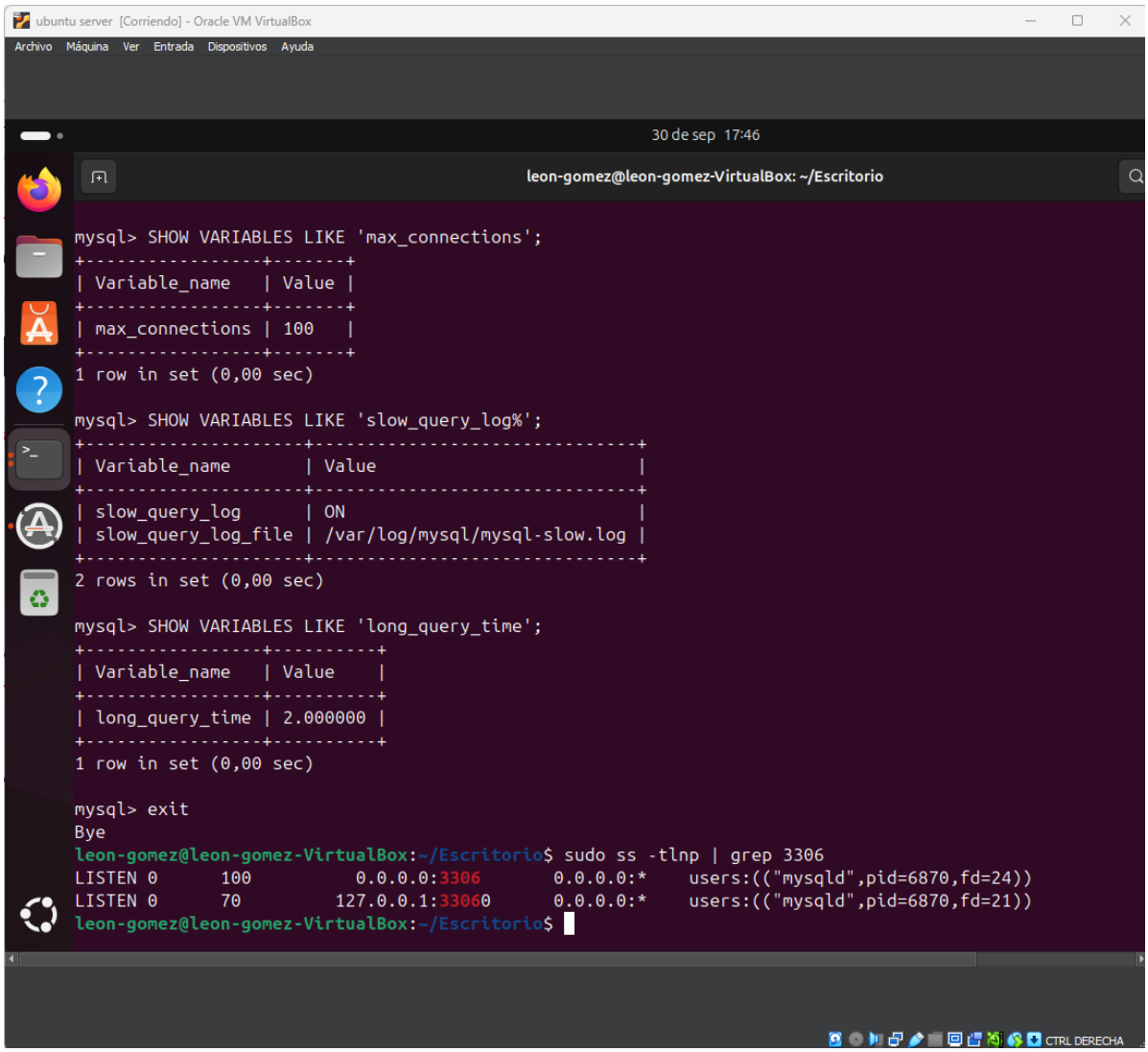
CONSEJO

El `%` es un comodín: `slow_query_log%` muestra todas las variables que empiezan así (el interruptor y el archivo).

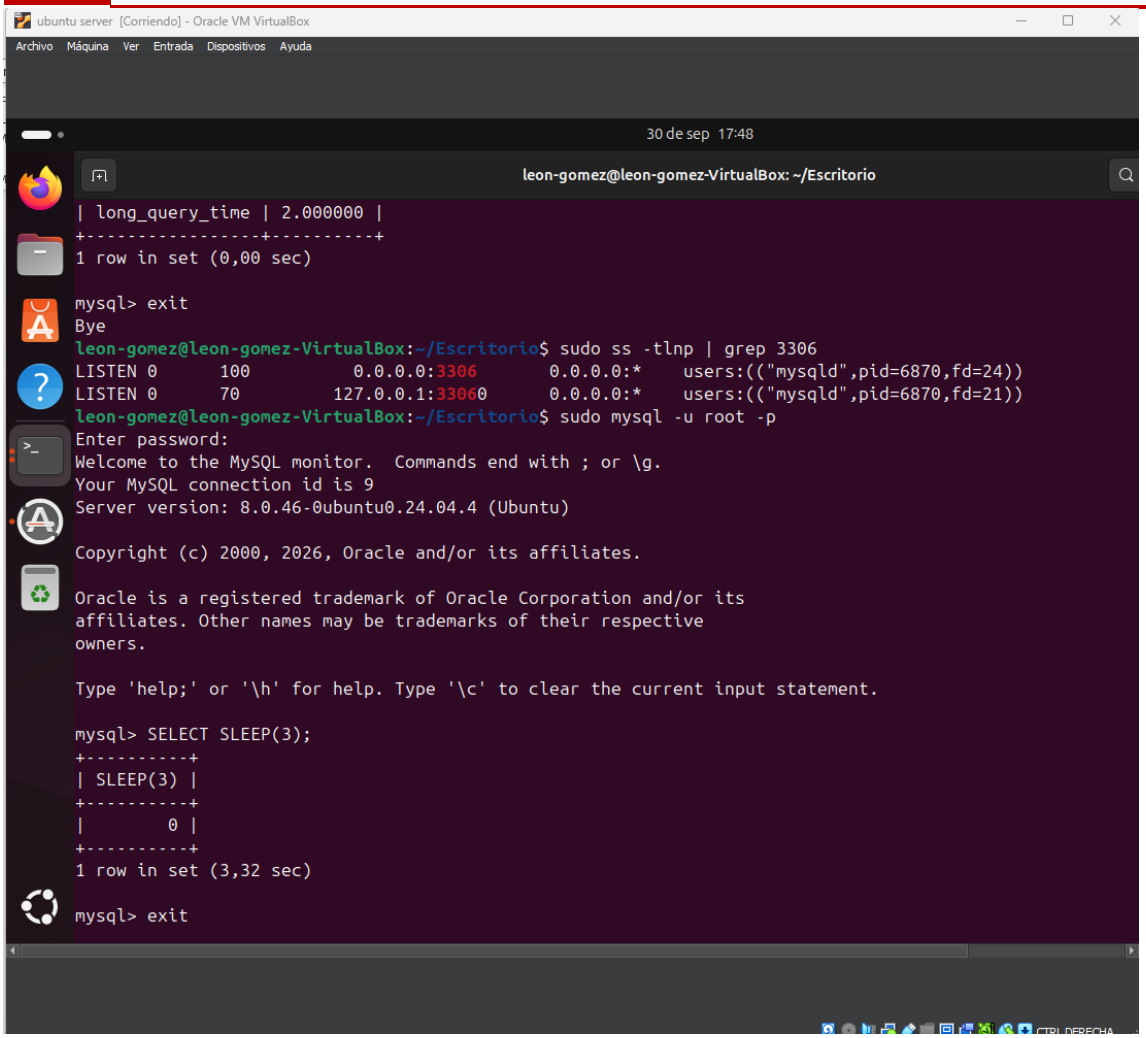
Parámetro	Antes (paso 3)	Ahora	¿Ha cambiado?
`bind_address`	127.0.0.1	0.0.0.0	si
`innodb_buffer_pool_size`	134217728	2147483648	si
`max_connections`	151	100	si
`slow_query_log`	off	ON	si
`long_query_time`	No registrado	2.000000	No se sabe

14 PASO 14 · Comprobar que MySQL escucha en la red

Aparece la dirección 0.0.0.0 delante del puerto 3306. Significa que MySQL acepta conexiones desde cualquier dirección IP que pueda alcanzar el servidor, siempre que tenga los permisos necesarios.


ubuntu server [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
30 de sep 17:46
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox: ~/Escritorio
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
+-----------------+-------+
| Variable_name | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 100 |
+-----------------+-------+
1 row in set (0,00 sec)
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log%';
+---------------------+-------------------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------------+-------------------------------+
| slow_query_log | ON |
| slow_query_log_file | /var/log/mysql/mysql-slow.log |
+---------------------+-------------------------------+
2 rows in set (0,00 sec)
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';
+-----------------+----------+
| Variable_name | Value |
+-----------------+----------+
| long_query_time | 2.000000 |
+-----------------+----------+
1 row in set (0,00 sec)
mysql> exit
Bye
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo ss -tlnp | grep 3306
LISTEN 0 100 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* users:(("mysqld",pid=6870,fd=24))
LISTEN 0 70 127.0.0.1:33060 0.0.0.0:* users:(("mysqld",pid=6870,fd=21))
leon-gomez@leon-gomez-VirtualBox:~/Escritorio$
CTRL DERECHA

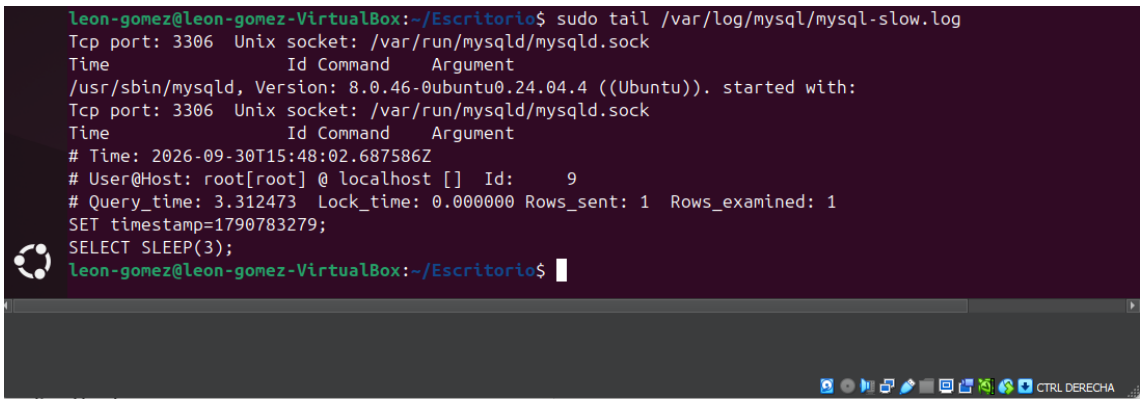
15 PASO 15 · Probar el log de consultas lentas



✎ ANOTA

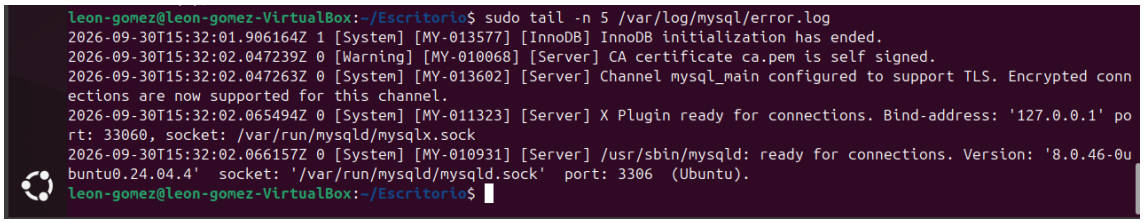
¿Qué valor aparece en Query_time? ¿Por qué se ha guardado esta consulta?

3.312



16 PASO 16 · Consultar el log de errores

El mensaje que indica que MySQL ha arrancado correctamente es «ready for connections». El servidor está escuchando en el puerto 3306.



PARTE 5

Preguntas finales

Responde con tus palabras

1. ¿Qué archivo has modificado y por qué hiciste antes una copia de seguridad?

He modificado el archivo /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf. Hice una copia de seguridad para poder recuperar la configuración original si cometía algún error.

---

2. ¿Qué diferencia hay entre bind-address = 127.0.0.1 y bind-address = 0.0.0.0?

Con 127.0.0.1, MySQL solo acepta conexiones desde el propio equipo. Con 0.0.0.0, escucha en todas las interfaces IPv4 del servidor y permite recibir conexiones desde otros equipos de la red.

---

3. ¿Por qué hay que abrir el puerto 3306 en el cortafuegos?

Porque es el puerto que utiliza MySQL y el cortafuegos podría bloquear las conexiones de otros equipos.

---

4. Si el servidor tuviera 8 GB de RAM, ¿qué valor pondrías en innodb_buffer_pool_size? Razónalo.

Pondría 4G, porque el profesor indica que en esta práctica debemos asignar el 50 % de la RAM a MySQL, dejando el resto para el sistema operativo.

---

5. ¿Para qué sirve el log de consultas lentas? ¿Qué significa long_query_time = 2?

Sirve para registrar las consultas SQL que tardan demasiado tiempo en ejecutarse. long_query_time = 2 establece un límite de 2 segundos para considerar una consulta como lenta.

---

6. Después de cambiar la configuración, MySQL no arranca. ¿Qué harías?

Consultaría el archivo /var/log/mysql/error.log para identificar el problema. Después corregiría el parámetro incorrecto y reiniciaría MySQL. Si no pudiera solucionarlo, restauraría la copia de seguridad.

---

7. ¿Por qué hay que reiniciar MySQL después de editar el archivo?

Porque los cambios realizados en el archivo de configuración no se aplican automáticamente. Es necesario reiniciar MySQL para que utilice los nuevos valores.

RESUMEN DE LA PRÁCTICA

Red: bind-address = 0.0.0.0 · port = 3306 · ufw allow 3306/tcp

Memoria: innodb_buffer_pool_size = 50 % de la RAM · max_connections = 100

Logs: log_error · slow_query_log = 1 · long_query_time = 2

Siempre: copia de seguridad → editar → reiniciar → comprobar